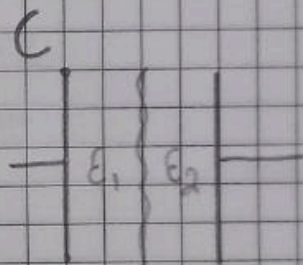


Домашня робота №9
Завдання №9.5

Умова: Простір між обкладками плоского конденсатора заповнений послідовно двома діелектричними шарами товщиною d_1 та d_2 з діелектричними проникностями ϵ_1 та ϵ_2 . Площа кожної обкладки дорівнює S .

Знайти: Ємність конденсатора.

Розв'язок:



Тут двохаровий діелектрик можна уявити як 2 послідовно з'єднані конденсатори, бо у нас обидва шари проходять ел поле,

а загальна різниця потенціалів ділиться по кожному шару. Тобто

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}, \text{ де } C_1 = \frac{\epsilon_1 \epsilon_0 S}{d_1}, C_2 = \frac{\epsilon_2 \epsilon_0 S}{d_2}; \text{ Тобто } \frac{1}{C} =$$
$$= \frac{d_1}{\epsilon_1 \epsilon_0 S} + \frac{d_2}{\epsilon_2 \epsilon_0 S} \Rightarrow C = \frac{\epsilon_0 S}{\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2}}$$

Відповідь: $C = \frac{\epsilon_0 S}{\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2}}$

Завдання № 9.6

Умова: ϵ дві нескінченні паралельні площини, заряджені з густиною $+\sigma$ та $-\sigma$. Спостереження виходиться у вакуумі. Потім зазор між площинами заповнюється однорідним ізотропним діелектриком з відносною діелектричною проникністю ϵ . Знайти: векторів електричного поля $\vec{E}$, електричного зрушення $\vec{D}$ і різниці потенціалів U між площинами.

Розв'язок:

Замінемо $\vec{D}$, $\vec{E}$ на V без діелектрика:

$\rho_0 = \sigma$, $\epsilon_0 = \frac{D}{E} = \frac{\sigma}{E_0}$, $V_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d$, де d - відстань між площинами. Ми використаємо формулу $V = E \cdot l$ вздовж l , що за умовою у нас 2 нескінченно паралельні площини, тобто ϵ на всіх кінцях ϵ однорідним.

Замінемо $\vec{D}$, $\vec{E}$ на V з діелектриком:

$\vec{D}$, як відомо, визначається кількістю вільних зарядів і між площинами дорівнює $D = \sigma$. Напруженість ел. поля знаходиться як $E = \frac{E_0}{\epsilon} = \frac{D}{\epsilon \epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}$; напруженість можна знайти з відношення $V = E \cdot d$, тобто $V = \frac{\sigma d}{\epsilon \epsilon_0}$. Також цю напруженість можна було б обчислити, як згатованим інтеграл $\int_0^d E \cdot d(d)$, тобто проінтегрувати $\vec{E}$ вздовж прямої від позитивної до негативної зарядженої площини.

Відповідь: $D = D_0 = \sigma$, $\vec{E} = \frac{E_0}{\epsilon} = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}$, $V = \frac{V_0}{\epsilon} = \frac{\sigma d}{\epsilon \epsilon_0}$

Завдання № 9.7

Умова: Порошкова зупинилася у стані спокою у просторі між горизонтальними пластинками плоского конденсатора. Її маса $m = 3 \cdot 10^{-11} \text{ г}$, відстань між пластинками конденсатора $d = 5,2 \text{ мм}$.

Після опромінення ультрафіолетовим випромінюванням порошок випромінює позитивну заряд і починає рухатися. Щоб відновити рівновагу, потрібно було збільшити потенціальну енергію $U_0 = 450 \text{ В}$ на $\Delta U = 25 \text{ В}$.

Знайти: заряд $1q$, який випромінює порошок.

Розв'язок:

Порошок зупинився у стані рівноваги, тобто сила тяжіння

та сила електричного поля

врівноважують її, тобто $mg = -F$, або якщо спрямувати по осі Oy

то, $-mg = -F$, $\Rightarrow mg = F$, оскільки $F = q_0 E$. Так як є поле існує

між 2 горизонт. пластинками плоского конденсатора, то його можна

вважати однорідним. Тоді $E = \frac{U_0}{d}$; Зіставив $q_0 = \frac{mgd}{U_0}$. Відновлює

новий заряд за умови збереження рівноваги: $q = \frac{mgd}{U_0 + \Delta U}$; Відновлює

$$1q = q_0 - q = \frac{mgd}{U_0} - \frac{mgd}{U_0 + \Delta U} = \frac{mgd \Delta U}{U_0(U_0 + \Delta U)} = \frac{3 \cdot 10^{-11} \cdot 9,81 \cdot 5,2 \cdot 10^{-3} \cdot 25}{450(450 + 25)} \approx$$

$$\approx 1,57 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \approx e$$

Відповідь: $1q \approx e \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

